

DIGITIMES

網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。

使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。

 [列印](#)  [關閉視窗](#)

低軌道衛星通訊加速發展 進一步帶動GaN元件需求

2026/08/13 - DIGITIMES 陳俊傑

DIGITIMES觀察，自從SpaceX開始利用可回收火箭執行發射任務之後，其太空運載能力持續攀升，2025全年火箭運載量已逾2,300公噸(t)，遠遠超過傳統火箭所能企及。壓倒性的火箭運載能力與極具競爭力的火箭發射價格，讓SpaceX取得全球太空運載市場的絕對主導權，其提出的星鏈(Starlink)計畫更直接促成低軌道衛星通訊系統的發展，有望持續帶動相關領域設備搭載GaN元件的需求。

SpaceX提出的星鏈計畫，目標是將數以萬計的低軌道(Low Earth Orbit；LEO)衛星送上太空，實現大規模衛星通訊，同時也讓龐大的火箭運載能量有用武之地，且自2020年以來陸續發生的天災與戰爭，已讓星鏈的重要性表露無遺。對許多國家而言，星鏈或是其所代表的LEO衛星通訊，無疑是最可靠的應急通訊備案；因此，有越來越多國家提出支持LEO衛星的相關計畫，加上SpaceX的積極部署，終於掀起全球LEO衛星的部署浪潮。

預期2027~2033年將是LEO衛星通訊系統與服務高速發展的階段，運行於LEO上的數萬個衛星，將為大量終端設備提供無線通訊服務。而為了確保衛星與終端設備的通訊品質與控制耗能，氮化鎵(GaN)元件將扮演其中最為關鍵的角色，因此對於許多訊號發射功率在10W以上的設備而言，使用GaN功率放大器是相對節能、高效與可靠的選擇。

特別是衛星地面終端、航空器、船舶、特殊車輛與中型、大型無人機，其訊號發射功率可達10~25W或更高，改用GaN功率放大器，將顯著提升衛星通訊的效率與可靠度。DIGITIMES推估，2026~2033年衛星通訊應用領域的GaN功率元件搭載量年均複合成長率(CAGR)將達28.2%，而GaN功率放大器搭載量CAGR則有機會達到27.4%。

SpaceX於太空運載市場的絕對主導權預估延續至2032年後

觀察SpaceX的發展，2015年其在佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)成功回收獵鷹九號(Falcon 9)的第一級助推器(booster)，為低成本的火箭運載時代揭開序幕；2017年起，SpaceX開始利用可回收火箭執行發射任務，此後不僅回收技術日趨成熟，運載能力亦逐步提高；2024年SpaceX成功回收星艦(Starship)搭載的超級重型助推器(super heavy booster)，其可回收火箭的最大運載能力已達到100t的水準，將可回收火箭的運載極限推向新高。

以2025年的SpaceX相關發射數據來看，SpaceX獵鷹九號火箭的發射次數高達165次，其火箭的平均發射價格僅3,000萬美元左右，約只有傳統火箭的15~20%。就單一火箭的運載量而言，可回收的獵鷹九號飛往LEO的運載量為17,500~18,500kg，飛往地球同步移轉軌道(Geostationary Transfer Orbit；GTO)的運載量則為5,500kg，若是採用一次性火箭，則飛往LEO的運載量可提升至22,800kg，而飛往GTO的運載量可提升至8,300kg；至於一次性火箭如長征五號飛往LEO的運載量，則是較獵鷹九號至少多出6,600kg，而飛往GTO的運載量更多出9,000kg。

雖然獵鷹九號的運載量僅有傳統火箭的4~7成，但是就2025年全球火箭發射次數來看，獵鷹九號累計的年度運載量依然遠勝傳統火箭。畢竟獵鷹九號於2025年的發射次數已超過百次，而傳統火箭在數台火箭輪流發射的情況下，單一機構平均每年僅發射5~10次，整體運量相對有限。因此，假設獵鷹九號全年發射130次，皆由海上回收，且平均運載量為1.3萬kg，其運載總量將達到1,690t，而單一機構的傳統火箭，其全年運載量皆難以突破100t，傳統火箭與獵鷹九號年運載量的差距顯而易見。

壓倒性的太空運載能力無疑讓SpaceX主導全球太空運載市場，雖然致力發展回收火箭技術的企業或機構正急起直追，但即便是最具競爭力的Blue Origin，其New Glenn在2025年的發射次數僅有2次，因此從競爭對手的發展進度來看，SpaceX對於太空運載市場的絕對主導權可能延續至2032年以後。

2025年主要火箭營運機構全年發射數及運載量一覽

火箭	營運機構	國家/地區	發射數(次)	總運載量(公噸)	是否可回收
Falcon 9	SpaceX	美國	165	2,300~2,400	可
Electron	Rocket Lab	美國、紐西蘭	18	2~6	可
長征三號乙	中國航天	中國	13	50~60	否
Soyuz-2	Roscosmos	俄羅斯	13	60~80	否
長征六號甲	中國航天	中國	10	35~45	否
長征八號甲	中國航天	中國	6	40~60	否
長征七號甲	中國航天	中國	6	35~50	否
Atlas V	ULA	美國	5	65~75	否
Ariane 6	Arianespace	歐盟	4	10~30	否
New Glenn	Blue Origin	美國	2	80~90	可
LVM3	ISRO/NSIL	印度	2	10~15	否

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

去化太空運載能量的星鏈計畫已掀起全球LEO衛星部署浪潮

SpaceX在回收火箭技術上的成功，固然大幅提高全球的太空運載能量；然而在2015年以前，太空運載需求仍圍繞在國防、軍事、科學研究、大型商業通訊等領域，全球平均每年僅發射60~80次火箭，SpaceX的運載能力並無用武之地。為此，SpaceX在2015年提出革命性的無線通訊解決方案——星鏈。

SpaceX提出的星鏈計畫是在LEO上部署1.2萬個通訊衛星，讓全球不容易獲得固網、無線通訊基地台覆蓋的區域，可以享受等同4G的通訊服務。此外，星鏈也可以大舉提升航海、航空通訊的效率，並且為突發或救援任務提供可靠的通訊管道。SpaceX於2019年發射第一批星鏈衛星，並於2020年起進行大規模部署，到2025年，星鏈衛星的年度發射量已突破3,000個。與此同時，SpaceX龐大的太空運載能力也得以充分發揮功能，甚至一度出現運載量跟不上星鏈衛星發射需求的情況。

自2020年以來，陸續發生的天然災害與戰爭，讓星鏈的重要性表露無遺，例如2022年1月，南太平洋島國東加(Tonga)的海底電纜因海底火山爆發而損壞，阻斷東加主要的對外通訊管道，最後乃是藉由星鏈恢復通訊；然而2022年2月爆發的俄烏戰爭，更說明星鏈在地面通訊設施遭摧毀之後，是最為可靠的通訊備案，且能夠彈性部署的星鏈通訊設備，也成為決定戰場勝負的關鍵之一。此外，土耳其(Turkey)南部邊境於2023年2月發生芮氏規模7.8的大地震，救難人員也是借助星鏈迅速在當地建立救災網路。

對於不時得面對颶風、地震等天災的國家而言，星鏈或是其所代表的LEO衛星通訊無疑是最可靠的應急通訊備案。對於軍事大國或是面臨軍事威脅的國家來說，LEO衛星通訊更是掌握戰情、確保戰時通訊穩定所不可或缺。隨著SpaceX積極部署星鏈，美國已成為LEO衛星通訊領域的領航者，而自2020年起，有越來越多國家提出有關LEO衛星的支持或部署計畫，不僅大舉刺激LEO衛星的發展，也使其成為6G時代必要的通訊網路之一。

例如中國先於2020年4月將衛星網路納入「國家新型基礎設施建設」(新基建)規畫中，並於2021年7月成立中國星網，目標部署1.3萬個國網衛星。2026年7月，中國官方再提出《關於推動互聯網基礎資源高質量發展的指導意見》，重點發展項目包括巨型星座組網技術、加強衛星網路基礎設施配套建設，以及健全衛星網路監管技術。

在印度、日本、歐盟方面，印度於2020年6月成立印度國家太空促進與授權中心(Indian National Space Promotion and Authorisation Centre；IN-SPACe)，推動LEO衛星產業發展，並負責核准衛星通訊進入印度市場；日本於2020年10月通過修法，開放LEO衛星營運；歐盟則於2022年11月通過安全連網基礎設施(IRIS2)計畫，著手推動衛星通訊。

各國LEO衛星相關政策內容舉要

國家 / 地區	時間	政策內容舉要
中國	2020年4月	將衛星網路納入「國家新型基礎設施建設」規畫中。
	2021年7月	成立中國星網，目標部署1.3萬顆國網衛星。
	2023年11月	上海市政府籌資支持千帆星座建設。
	2026年7月	提出《關於推動互聯網基礎資源高質量發展的指導意見》，重點發展巨型星座組網技術、加強衛星互聯網基礎設施配套建設、健全衛星網路監管技術。
印度	2020年6月	成立IN-SPACe，推動LEO衛星產業，核准衛星通訊進入印度市場。
日本	2020年10月	開放LEO衛星營運。
	2024年5月	將LEO衛星納入Beyond 5G/NTN發展計畫。
	2026年6月	提出J-LEO計畫，預計2029年3月前，讓LEO衛星訊號覆蓋日本全國。
歐盟	2022年11月	通過IRIS ² 計畫，推動衛星通訊。
加拿大	2024年9月	給予Telesat貸款，以支持其LEO衛星建設，提供偏遠地區網路服務。
南韓	2026年7月	提出「宇宙航空產業扶持戰略」，計劃2035年前，部署數百顆LEO衛星。

資料來源：各國衛星政策計畫，DIGITIMES整理，2026/8

在官方大力支持下，由SpaceX掀起的LEO衛星通訊浪潮正席捲全球，許多LEO衛星營運機構亦陸續提出或升級部署規畫，例如中國星網與垣信衛星規劃部署的LEO衛星數量合計超過2.5萬個，Blue Origin計畫部署5,280個LEO衛星並搭配128個中軌道衛星，至於亞馬遜(Amazon)則計劃部署7,700個LEO衛星。

主要LEO衛星營運機構規劃部署衛星數量

單位：個

營運機構	LEO衛星系統	國家 / 地區	規劃部署衛星數量
SpaceX	Starlink	美國	42,000
Amazon	Amazon Leo (Kuiper)	美國	7,700
Eutelsat	OneWeb	英國、法國	600~800
Telesat	Lightspeed	加拿大	198
中國星網	國網星座	中國	12,992
垣信衛星	千帆星座	中國	15,000以上
SpaceRISE	IRIS ²	歐盟	290 (272 LEO+18 MEO)
AST SpaceMobile	BlueBird	美國	160~250
Lynk Global	Lynk Tower-in-Space	美國	5,000
Blue Origin	TeraWave	美國	5,408 (5,280 LEO+128 MEO)
Globalstar	C-3	美國	54 (54 C-3 · HIBLEO-4至2028年退役)
SDA	PWSA	美國	700~1,200
藍箭航天	鴻鵠三號	中國	10,000
KASA	K-LEO	南韓	128~512

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

截至2026年7月，估計全球在軌的LEO衛星已成長至1.2萬個左右。邁入2028年後，隨著SpaceX將運載能力達100t的星艦投入營運，Ariane 6、長征系列等傳統火箭產能進一步提升，以及Blue Origin開發的New Glenn回收火箭加入太空運載行列，LEO衛星2026全年部署量有望步入高速成長期。

2026年7月LEO衛星系統在軌衛星數量、2026~2028年發射衛星數量變化及推估

單位：個

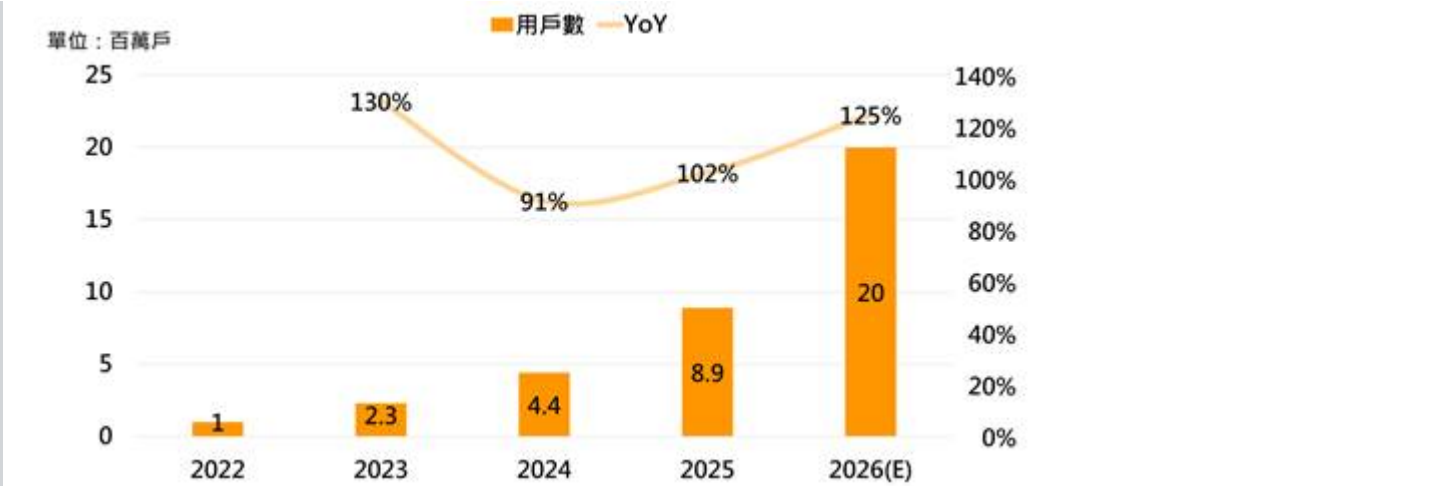
LEO衛星系統	2026年7月在軌數	2026年發射數(E)	2027年發射數(F)	2028年發射數(F)
Starlink	≈10,900	≈3,200	3,500~5,000	>5,000
Amazon Leo(Kuiper)	≈390	600~900	800~1,200	>1,200
OneWeb	≈650	0~20	100~200	100~150
Lightspeed	0	30~40	40~60	90~100
國網星座	≈180	200~260	350~600	700~900
千帆星座	≈240	280~320	500~700	1,000~1,200
IRIS ²	0	0	0	20~50
BlueBird	≈10	20~40	50~80	>100
Lynk Tower-in-Space	4~6	10~30	40~80	100~200
TeraWave	0	0	10~30	50~100
C-3	24~26	8~20	20~35	20~30
PWSA	160~200	60~90	150~200	170~250
鴻鵠三號	2	0~10	10~40	60~100
K-LEO	0	0	0	0~2

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

LEO衛星通訊迅速崛起 將持續為GaN元件創造需求

在全球太空運載能力逐步擴張、LEO衛星營運商積極投入的趨勢下，預期至2033年前後，多數營運商皆能達成其規劃的衛星部署目標；另一方面，隨著2027年SpaceX計劃加速投放具備D2C功能的LEO衛星，以及蘋果(Apple)的衛星通訊服務供應商Globalstar持續升級自家衛星，全球LEO衛星通訊的服務範圍有望進一步擴大。以星鏈為例，根據官方揭露的資料，截至2025年12月，星鏈的全球用戶數已達到890萬戶，相較於2022年底的100萬，CAGR高達107%，估計至2026年底，星鏈用戶有機會達到2,000萬戶。

2022~2026年SpaceX星鏈用戶數變化及預估



資料來源：SpaceX，DIGITIMES整理，2026/8

DIGITIMES觀察，2027~2033年將是LEO衛星通訊系統與服務高速發展的階段，運行於LEO上超過6萬個衛星，終將為數以億計的終端設備提供無線訊號連接，主要應用領域涵蓋衛星地面終端(Satellite Terminal)、手機、特殊車輛、船舶、航空器與無人機。

而為了實現穩定的通訊品質，不僅LEO衛星必須在有限的機構空間與受限的散熱環境下提高訊號的發射功率，船舶、航空器和訊號發射功率在10W以上的無人機設備，以及包括豪華露營車、商務乘用車、消防車、高衛星通訊需求軍用車等特殊車輛，也必須採用更高效、穩定且節能的射頻前端(Radio Frequency Front-End；RFFE)模組。無論是提升衛星訊號發射功率，還是為終端設備提供更具效益的射頻前端模組，預期GaN元件都將扮演其中最為關鍵的角色。

GaN與碳化矽(SiC)同屬第三類半導體，由於比第一類半導體矽(Si)、第二類半導體砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)擁有更高的能隙、單位厚度擊穿電壓、元件功率密度與熱導率，因此GaN元件在高溫、高壓工作環境下的表現會更加穩定，且更有利於體積微縮。此外，GaN元件相較於第一類與第二類半導體，其電力轉換過程的耗損更低、抗輻射能力明顯更好。就LEO衛星通訊而言，上述材料與元件特性，也讓GaN成為功率元件、射頻前端功率放大器(PA)的極佳解決方案。

三大類半導體材料與元件參數一覽

半導體材料	第一類	第二類		第三類		備註
元件參數	Si	GaAs	InP	SiC	GaN	
能隙(eV)	1.12	1.42	1.34	3.26	3.42	高溫工作穩定度隨數值提升
單位厚度擊穿電壓 (10 ⁶ V/cm)	0.3	0.4	0.5	3	3	高壓工作穩定度隨數值提升
飽和漂移速率(10 ⁷ cm/s)	1	2	1	2	2.5	反應與切換速度隨數值提升
電子遷移速率(cm ² /Vs)	1,350	8,500	5,400	900	2,000	高頻工作穩定度隨數值提升
熱導率(W/cm°C)	1.5	0.46~0.55	0.68	4.5~4.9	2.1~2.3	散熱效率隨數值提升
元件功率密度(W/mm)	0.2	0.5	1.8	10	30	能源使用效率、元件可微縮 程度隨數值提升
元件抗輻射能力(rad)	10 ⁴ ~10 ⁷	10 ⁶ ~10 ⁷	10 ⁷	>10 ⁸	>10 ⁸	抗輻射能力隨數值提升
元件導通電阻(相對)	高	中	中	低	低	導通電阻越低則電源轉換效 率越高

資料來源：DIGITIMES，2026/8

首先，LEO衛星本體所使用的電壓以100V以下居多，只有推進系統採用300~900V的電壓，以及少數工作電壓介於1,000~3,000V的離子推進器。由於衛星必須長期承受太空輻射，且機構空間相當有限，同時還有節能的需求，大量應用於100V及以下電壓的功率元件，往往得選擇抗輻射、高電力轉換效率、體積微縮幅度更大的第三類半導體。由於GaN功率元件的可微縮程度更高，且能夠以更快的反應速度來降低電力耗損，所以比SiC功率元件更適合大量應用於100V以下的電力系統，至於SiC功率元件，則在衛星推進系統上更有發揮空間。

其次，為提供可靠、高效的通訊品質，LEO衛星的射頻前端模組必須搭配更高功率的功率放大器。地面無線通訊所採用的GaAs功率放大器因為在相同體積下可輸出的功率不如GaN功率放大器，且抗輻射能力不足，加上更低的熱導率、元件功率密度，導致其能源使用效率偏低，讓GaAs功率放大器難以應用於LEO衛星上；反觀GaN功率放大器，則彌補GaAs功率放大器的不足，從頻段來看，LEO衛星通訊係採用頻率介於12~18GHz的Ku頻段，以及頻率介於26~40GHz的Ka頻段，而GaN功率放大器的應用範圍正好覆蓋40GHz以下的頻段，至於主流的GaAs功率放大器則是在6GHz以下頻段較具優勢。

第三，在衛星地面終端、手機、特殊車輛、船舶、航空器、無人機等應用領域中，除手機外，多數設備在訊號發射功率可達10W以上的情況下，為提高通訊可靠度與效率，也必須考慮以GaN功率放大器取代射頻前端的GaAs功率放大器。手機之所以被排除在外，主要原因即是其訊號發射功率僅有0.2W左右，仍會透過6GHz以下頻段直連衛星，GaAs功率放大器已能滿足需求；若為了Ku、Ka頻段而採用

GaN功率放大器，不僅會提高製造成本，將訊號發射功率提升到1~2W甚至更高，勢必導致手機耗電量大幅提高。

而對於許多訊號發射功率在10W以上的設備而言，使用GaN功率放大器則是相對節能、高效與可靠的選擇。特別是衛星地面終端、航空器、船舶、特殊車輛與中型、大型無人機，其訊號發射功率可達10~25W或更高，改用GaN功率放大器將顯著提升衛星通訊的效率與可靠度。此外，由於船舶與航空器的訊號發射功率可以進一步提升至80W以上，若是搭配GaN功率放大器，將能透過衛星通訊為眾多乘客提供5G等級的通訊體驗；另一方面，對於訊號發射功率介於10~200W的設備，為追求降低耗能、提高散熱效率，採用GaN功率元件取代Si功率元件的必要性亦將顯著提升。

最後，在GaN元件的使用量方面，LEO衛星本體和Hub級政府／企業衛星地面終端採用的GaN功率元件介於8~60個，GaN功率放大器則介於15~512個；以航空器領域來看，可區分為窄體客機、廣體客機、商務飛機及高衛星通訊需求軍機，其採用的GaN功率元件為10~50個，GaN功率放大器則介於40~300個；另外，在軍用、工業與商用中型/大型無人機領域方面，採用的GaN功率元件為2~4個，GaN功率放大器則是2~8個。

LEO衛星、航空器與中型／大型無人機應用領域GaN元件需求推估

單位：個

	設備	GaN功率元件		GaN功率放大器	
		低用量	高用量	低用量	高用量
LEO衛星	衛星本體	20	60	64	512
	Hub級政府 / 企業衛星地面終端	8	30	15	80
航空器	窄體客機	20	40	80	270
	廣體客機	25	50	100	300
	商務飛機	10	20	40	110
	高衛星通訊需求軍機	15	45	60	270
中型 / 大型無人機	軍事 / 工業 / 商業無人機	2	4	2	8

資料來源：DIGITIMES，2026/8

而船舶領域主要涵蓋遠洋船舶、郵輪、豪華遊艇、海洋搜救與科考船，以及高衛星通訊需求軍艦，其採用的GaN功率元件介於2~40個，GaN功率放大器則介於8~300個。在特殊車輛領域部分，可區分為

豪華露營車、商務乘用車、高衛星通訊需求消防車與軍用車，其採用的GaN功率元件約2~40個，GaN功率放大器則是4~140個。

船舶與特殊車輛應用領域GaN元件需求推估

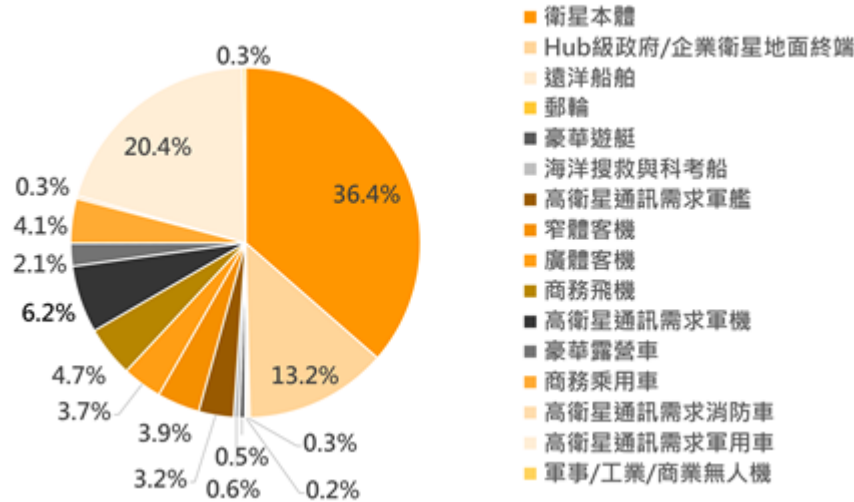
單位：個

	設備	GaN功率元件		GaN功率放大器	
		低用量	高用量	低用量	高用量
船舶	遠洋船舶	2	10	8	40
	郵輪	10	30	40	300
	豪華遊艇	2	4	8	32
	海洋搜救與科考船	5	20	10	70
	高衛星通訊需求軍艦	10	40	40	300
特殊車輛	豪華露營車	2	4	4	16
	商務乘用車	2	4	8	32
	高衛星通訊需求消防車	2	4	8	32
	高衛星通訊需求軍用車	10	40	20	140

資料來源：DIGITIMES，2026/8

進一步推估2026年既存設備搭載GaN元件的佔比，首先在GaN功率元件方面，LEO衛星領域中的衛星本體和Hub級政府／企業衛星地面終端，合計佔49.6%，居既存設備搭載GaN元件的佔比首位；豪華露營車、商務乘用車、高衛星通訊需求消防車和軍用車的特殊車輛領域合計佔26.9%居次；至於涵蓋窄體客機、廣體客機、商務飛機與高衛星通訊需求軍機的航空器領域，合計佔18.5%居第三。

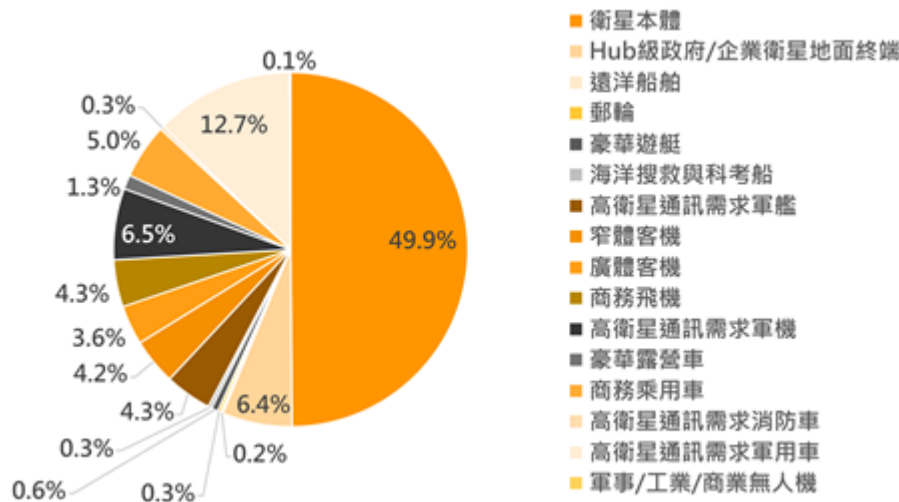
2026年LEO衛星通訊各應用領域既有存量設備搭載GaN功率元件佔比推估



資料來源：DIGITIMES，2026/8

在GaN功率放大器方面，LEO衛星領域既存設備搭載GaN功率放大器的佔比更高，衛星本體的佔比進一步提升至49.9%，和Hub級政府／企業衛星地面終端的佔比合計達到56.3%；特殊車輛領域合計達19.3%，仍居第二，但是與航空器領域合計的18.6%已相當接近。

2026年LEO衛星通訊各應用領域既有存量設備搭載GaN功率放大器佔比推估



資料來源：DIGITIMES，2026/8

DIGITIMES推估，2026年前述設備的既有存量將搭載約119萬個GaN功率元件，以及約697萬個GaN功率放大器。預期至2033年，營運商陸續達成其規劃的衛星部署目標之際，使用GaN元件的設備佔比將顯著提升，屆時各設備既有存量所搭載的GaN功率元件有望成長至676萬個，GaN功率放大器亦有機會提高至3,792萬個。估計2026~2033年LEO衛星通訊各應用領域既有存量設備搭載的GaN功率元件數量CAGR將達28.2%，而GaN功率放大器數量CAGR將達27.4%。

2026、2033年LEO衛星通訊各應用領域既有存量設備搭載GaN元件數量預測

單位：千個

	搭載GaN功率元件數量			搭載GaN功率放大器數量		
	2026年(E)	2033年(F)	成長倍數	2026年(E)	2033年(F)	成長倍數
低軌道衛星	592	3,238	4.5	3,921	21,359	4.4
船舶	56	332	4.9	398	1,940	3.9
航空器	221	1,459	5.6	1,298	8,236	5.3
特殊車輛	321	1,662	4.2	1,348	6,258	3.6
中型 / 大型無人機	3	76	22.2	6	133	21.8
總計	1,193	6,767	4.7	6,971	37,926	4.4

資料來源：DIGITIMES，2026/8

結語

2027~2033年將是LEO衛星通訊系統與服務高速發展的階段，運行於LEO的數萬個衛星，將為大量且多元的終端設備提供無線通訊服務。為了實現穩定的通訊品質，不僅LEO衛星必須在受限的機構空間與散熱環境下提高訊號的發射功率，船舶、航空器和訊號發射功率在10W以上的無人機設備及特殊車輛也必須採用更高效、穩定且節能的射頻前端模組。

由於GaN元件在高溫、高壓工作環境下的表現比第二類半導體GaAs元件更加穩定，且比同為第三類半導體的SiC元件更有利於體積微縮；同時GaN元件於電力轉換過程的耗損也低於第一類、第二類半導體，並具備強大的抗輻射能力。

因此，對於LEO衛星通訊而言，GaN功率元件與射頻前端功率放大器將成為極佳的解決方案。預期LEO衛星不斷擴大部署，將持續帶動支援衛星通訊領域的終端設備導入GaN功率元件及功率放大器，

進一步為GaN元件開創更大的發展空間。

原文網址：<https://www.digitimes.com.tw/research/report/?cnlID=3&v=20260813-244&n=1>

網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。